

多项式环, 子环, 仿射簇,

代数簇

④

多项式环的子环与仿射簇*

127-130, 126

宫西正宜

杨劲根

0/53.3

设 k 是一个代表封闭域, 其特征为零。比方说取 k 为复数域 $\mathbb{C}$ 。一个域 K 叫做在 k 上是有理的, 如果 $K \cong k(t_1, \dots, t_n)$, 其中 $t_1, \dots, t_n$ 在 k 上是代数无关的。那么可以提出如下三个问题,

(1) 在 k 与 K 之间的中间域是否在 k 上也是有理的? 这是 Lüroth 问题。

(2) 如果有一个有限群 G 作用在 K 中, 令 $K^G = \{f \in K \mid f^g = f, \forall g \in G\}$, 即 K^G 是 K 的不变子域, 那么 K^G 在 k 上是不是有理性的呢?

(3) 设 K 是 k 的一个扩域, 并且有代数无关的元素 $t_1, \dots, t_r$ 及 $x_1, \dots, x_{n+r}$ 使得

$$K(t_1, \dots, t_r) \cong k(x_1, \dots, x_{n+r}).$$

那么 K 在 k 上是不是有理性的? 这是消去问题。

对问题(1), 如果中间域的超越次数不大于 2, 那么答案是肯定的; 当超越次数等于 3 时 Clemens 和 Griffith 给出过反例, 其中 K 是 $k(t_1, \dots, t_4)$ 而中间域是一个三次超曲面的有理函数域。

对问题(2), 如果 K^G 的超越次数不大于 2, 那么答案是肯定的, 否则有反例 (Saltzman)。

对问题(3), 同样地当 K 的超越次数不大于 2 时答案是肯定的, 否则 Beauville, Colliot-Thélène, Sunusue, Swinerton-Dyer 等人都给出过反例。

以上三个问题是在双有理意义下提出的问题。相应地可以提出以下三个问题:

(1)' 设 $R_n = k[t_1, \dots, t_n]$ 为含 n 个变量的多项式环。设 $R_n \supset A \supset k$, 其中 A 是 R_n 的一个 k -子代数。那么 A 在 k 上是否有限生成?

(2)' 设有一个线性代数群 G 作用在 R_n 上, 问 R_n^G 在 k 上是不是有限生成的? 设 $Q(R_n^G)$ 为 R_n^G 的商域, 那么 $Q(R_n^G)$ 是否在 k 上是有理的?

(3)' 设 A 是一个 k -代数, 且有代数无关的不定元 $t_1, \dots, t_r, x_1, \dots, x_{n+r}$ 使

$$A[t_1, \dots, t_r] \cong k[x_1, \dots, x_{n+r}].$$

问 A 是否同构于多项式环 $k[y_1, \dots, y_n]$ 。

以上问题(1)', (2)' 包含了希尔伯特第十四问题的内容, 永田雅宜曾提出过反例 (详见 Proceedings of Edinburgh ICM, 1958)。

以上这些问题表面上看来似乎都是纯代数的, 却很难用代数方法予以解决, 需要使用代数几何。

我们将较详细地讨论问题(3)', 它等价于如下问题:

设 X 是一个代数簇满足 $X \times \mathbb{A}^r \cong \mathbb{A}^{n+r}$, 是否有 $X \cong \mathbb{A}^n$?

* 本文根据日本大阪大学教授宫西正宜先生 1988 年 10 月 4 日在北京大学的演讲整理, 未经本人审阅, 凡错误之处均由编者负责。

容易看出, 如果(3)'中的条件满足, 那么以下两条成立:

(A1) A 是有限生成的整环, 它是唯一因子分解整环, 并且 $A^* = k^*$. 这里 A^* 和 k^* 分别记 A 和 k 中的乘法可逆元群.

(A2) 仿射代数簇 $X = \text{Spec}(A)$ 是非奇异的; 特别, 如果 k 是复数域, 那么基本群 $\pi_1(X) = 0$, 并且拓扑空间 X 是可缩的, 进一步还有 $H_i(X, \mathbb{Z}) = 0 \quad \forall i > 0$.

Van de Ven 曾提出问题: 设一个复代数簇作为拓扑空间来说是可缩的并且 $H_i(X, \mathbb{Z}) = 0 \quad \forall i > 0$, 那么 X 是否同构于某个复欧氏空间?

当 $n > 1$ 时答案是否定的.

回到问题(3)', 当 $n = 1$ 时结论是对的. 证明如下:

X 可以嵌入到一个完备的光滑代数曲线 C 之中. 假若 C 不是有理的, 那么 C 可以嵌入到它的雅可比簇 $J = \text{Pic}^0(C)$ 之中, 而 $\text{Pic}^0(C) \subseteq \text{Pic}(C)$. 集合 $C - X$ 是有限点集, 记为 $\{P_1, \dots, P_s\}$. 于是有 $\text{Pic}(C) \cong \text{Pic}(X) \oplus \sum_{i=1}^s \mathbb{Z}[P_i]$. 由于 A 是唯一因子分解整环, $\text{Pic}(X) = 0$. 所以 $\text{Pic}(X)$ 是有限生成的阿贝尔群, 这与 $C \subseteq \text{Pic}(C)$ 矛盾. 所以 C 只能是有理曲线. 由于 X 是仿射簇, $A \cong k \left[t, \frac{1}{t-\alpha_1}, \dots, \frac{1}{t-\alpha_n} \right]$. 根据 $A^* = k^*$, 必有 $A \cong k[t]$. 证毕.

再看 R_n 的不变子环的问题.

设线性代数群 G 代数地作用在 R_n 上. 一个作用称为代数的若下面两个等价条件之一满足:

(A) 对所有 $f \in R_n$, $\sum_{g \in G} k(f^g)$ 是有限维 k -空间;

(B) 由群作用定义的映射 $\sigma: G \times \text{Spec}(R_n) \rightarrow \text{Spec}(R_n)$ 是一个概型间的态射 (morphism).

如果 G 是简约的 (reductive), 那么不变子环 $A = k[t_1, \dots, t_n]^G$ 是在 k -上有限生成的. (详见永田雅宜: Lectures on the fourteenth problem of Hilbert, Lecture Notes at Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, 1965)

当 G 是有限群时 A 的有限生成性可以简短地证明如下:

令 $R_n = k[t_1, \dots, t_n]$. 对任意 $f \in R_n$, 作多项式 $F_f(x) = \prod_{g \in G} (x - f^g) = x^N + c_1(f)x^{N-1} + \dots + c_N(f)$. 这里 N 是 G 的阶. 所有 $c_j(f)$ 属于 R_n^G . 由于 $F_f(f) = 0$, f 在 R_n^G 上是整的. 所以若记 $B = k[c_j(t_i) | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq N]$, 那么 R_n 在 B 上是整的, 从而 R_n 是有限生成的 B -模. 由于 B 是诺特环 (因为它在 k -上有限生成), 作为 R_n 的子模 R_n^G 在 B 上也是有限生成的. 所以作为 k -代数 R_n^G 也是有限生成的; 证毕.

下面看看其他群. 记 $G_a = k^+$ 为域 k 的加法群, 设 $G = G_s^* = G_s \times G_s \times \dots \times G_s$, 这不是简约群. 事实上永田雅宜对希尔伯特第十四问题的反例是由这个群作出的.

我们来考察 G_s 在 R_n 上的作用. 设 R 是任意 k -代数, $Y = \text{Spec}(R)$. 又可写 $G_s = \text{Spec}(k[t])$. 则群作用 $\sigma: G_s \times Y \rightarrow Y$ 相当于 k -代数的同态 $\sigma^*: R \rightarrow R[t]$. 将 σ^* 记作 φ . 于是对任意 $z \in R$ 可写

$\varphi(z) = D_0(z) + D_1(z)t + D_2(z)t^2 + \dots + D_N(z)t^N$, 其中 N 依赖于 z , $D_i(z) \in R$. 设 $\lambda \in G_a$, 则

$$z^\lambda = D_0(z) + D_1(z)\lambda + D_2(z)\lambda^2 + \dots + D_N(z)\lambda^N$$

于是有 $D_0 = id$ (恒等映射). 记 $D = D_1$, 易验证 D 是 R 上的一个 k -导子 (derivation), 满足 $\forall z \in R, \exists N = N(z)$ 使得 $D^N(z) \neq 0$ 但 $D^{N+1}(z) = 0$, 这样的导子叫做是局部幂零的. 我们还可验证 $D_i = \frac{1}{i!} D^i$. 所以

$$\varphi(z) = z + D(z)t + \frac{1}{2!} D^2(z)t^2 + \dots + \frac{D^i(z)}{i!} t^i + \dots$$

可看作为 φ 的泰勒展开. 反过来, 任何一个局部幂零的 k -导子 D 在 R 上定义了一个 $\text{Spec}(R)$ 上的 G_a 作用. 这样在 $\text{Spec}(R)$ 上的 G_a 作用与 R 上的局部幂零导子间有一一对应的关系. 易见 $R^{G_a} = R^D = \{f \in R \mid D(f) = 0\}$.

例: 设 $R = k[t_1, \dots, t_n]$. 设导子 D 由 $D(t_n) = t_{n-1}, \dots, D(t_2) = t_1, D(t_1) = 0$ 所定义. 这个导子叫 Weitzenböck 导子. 令 $A = R^D$. Weitzenböck 证明了 A 是有限生成的, 而后 Seshadri 又重新证明了 (见 *J. Math. Kyoto Univ.*, 1(1962), 403—409). 他们的证明十分抽象, 听众可以试图给出一个构造性的证明.

引理1 设 R 是一个 k -整环, D 是 R 上的一个局部幂零的导子. 如果存在一个元素 $x \in R$ 使 $D(x) = 1$, 那么 R 同构于单变元多项式环 $A[x]$, 其中 $A = R^D$ 是 R 在 D 作用下的不变子环.

证 只需证明 $R \subseteq A[x]$. 对 R 中的任意元素 y 定义 $l(y) = \min\{n \mid D^n(y) \neq 0, D^{n+1}(y) = 0\}$. 我们对 $l(y)$ 作归纳法来证明 $y \in A[x]$. 当 $l(y) = 0$ 时显然 $y \in A$. 设 $n = l(y) > 0$, 记 $c = D^n(y) \in A$. 那么 $D^n\left(y - \frac{1}{n!} cx^n\right) = 0$, 于是 $l\left(y - \frac{1}{n!} cx^n\right) < n$. 由归纳假设 $y - \frac{1}{n!} cx^n \in A[x]$, 从而 $y \in A[x]$. 证毕.

推论 设 R 是一个 k -整环, D 是 R 上的一个非零的局部幂零的导子, 那么存在 $a \in A = R^D$ 及 $u \in R$ 使 $R\left[\frac{1}{a}\right] = A\left[\frac{1}{a}\right][u]$, 即 $R\left[\frac{1}{a}\right]$ 是 $A\left[\frac{1}{a}\right]$ 上的单变元多项式环.

证 任取 $z \in R$ 使 $D(z) \neq 0$, 则存在 $r > 0$ 使 $a = D^r(z) \neq 0$ 但 $D^{r+1}(z) = 0$, 于是 $a \in A$. 令 $u = \frac{D^{r-1}(z)}{a}$, 立刻验证 $D(u) = 1$. 根据引理1有 $R\left[\frac{1}{a}\right] = A\left[\frac{1}{a}\right][u]$.

以上推论的结果可从几何上解释如下:

设 $Y = \text{Spec}(R)$, $U = \text{Spec}\left(R\left[\frac{1}{a}\right]\right)$, $U_0 = \text{Spec}\left(A\left[\frac{1}{a}\right]\right)$, 那么 $U \cong U_0 \times \mathbf{A}^1$ 是仿射簇 Y 的一个开子集.

定义 一个代数簇叫做仿射直纹簇, 如果它包含一个开子簇 U 同构于一个仿射簇与一条仿射直线的直积.

上面的推论可以改述为:

如果在 $X = \text{Spec}(R)$ 上有一个非平凡的 G_a 作用, 那么 X 是个仿射直纹簇.

引理2 设 R 是 k 上的一个有限生成的唯一因子分解整环, $X = \text{Spec}(R)$. 则 X 是仿射直纹簇当且仅当在 R 上存在一个非零的局部幂零的 k -导子.

证 充分性已由引理1的推论所包含.

必要性: 设 $X \supset U = U_0 \times \mathbf{A}^1$, 其中 U 是 X 的一个仿射开子集. 由于 R 是唯一因子分

解环, 存在一个 $a \in R$ 使 $U = \text{Spec} R \left[\frac{1}{a} \right]$. 设 $U_0 = \text{Spec}(B)$, 那么 $R \left[\frac{1}{a} \right] = B[t]$. 而 $a \in \left(R \left[\frac{1}{a} \right] \right)^* = (B[t])^* = B^*$. 令 $\Delta = \frac{\partial}{\partial t}$, 即 $\partial(b) = 0 \quad \forall b \in B$ 且 $\Delta(t) = 1, \Delta(t^i) = it^{i-1}$. 则 Δ 是 $B[t]$ 在 B 上的导子. 设 $y_1, \dots, y_r$ 为 R 在 k 上的一组生成元, 那么存在 N 使 $a^N \Delta(y_i) \in R$ 对所有 i 成立. 令 $D = a^N \Delta$, 那么 D 是 R 上的一个局部幂零的 k -导子. 令 $A = R^D$. 因 $a \in B^*$, 故 $a \in R^D$. 容易看出 $B = A \left[\frac{1}{a} \right]$. 证毕.

定理3 设 R 是一个二维的有限生成的 k -整环, 那么 $R \cong k[t_1, t_2]$ 当且仅当下面条件成立:

- (i) R 是唯一因子分解环;
- (ii) $R^* = k^*$;
- (iii) 存在 R 上的一个非零的局部幂零 k -导子.

证 “仅当” 部分是明显的.

现设条件(i)–(iii)满足. 由引理2知存在 $a \in R$ 使 $R \left[\frac{1}{a} \right] = B[t]$, 其中 $\dim(B) = 1$. 令 $A = R \cap B \subseteq B$. 由于 B 是有理的, A 也是有理的(Lüroth定理). 由于 $B = A \left[\frac{1}{a} \right], A^* \subseteq R^* = k^*$, 从而 $A = k[u]$, 其中 u 在 k 上是超越的. 于是可将元素 a 写成 $f(u) \in k[u]$. 不失一般性可设 $f(u)$ 的首项系数为 1. 设 $y_1, \dots, y_n$ 是 R 在 k 上的一组生成元. 设 r_i 是使 $a^{r_i} y_i \in A[t]$ 的最小正整数, 令 $r = \max\{r_i | 1 \leq i \leq n\}$, $m = \#\{i | r_i = r\}$.

我们就 $f(u) = u - a$ 的情形来证明定理(一般情形也可用类似方法证明).

对整数对 $\{r, m\}$ 施行归纳法. 这里的序是按字典式排列的, 即 $r_1 < r_2$ 推出 $\{r_1, m_1\} < \{r_2, m_2\}$ 及 $r_1 = r_2, m_1 < m_2$ 推出 $\{r_1, m_1\} < \{r_2, m_2\}$.

当 $r = 0$ 时定理显然成立. 对一般的 $r > 0$, 设 $r = r_i$. 那么

$$a^r y_i = a_0 t^{N_i} + a_1 t^{N_i-1} + \dots + a_{N_i} \in A[t].$$

在商环 R/aR 中有

$$\bar{a}_0 t^{N_i} + \bar{a}_1 t^{N_i-1} + \dots + \bar{a}_{N_i} = 0.$$

根据 r_i 的选取, $\bar{a}_0, \dots, \bar{a}_{N_i}$ 不全为零. 所以存在 $\beta \in k$ 使 $a | (t - \beta)$. 置 $t_1 = \frac{t - \beta}{a}$, 那么 $a^{r-1} y_i \in A[t_1]$. 用 t_1 代替 t 后便可使用归纳假设. 证毕.

设 X 是任意一个不完备的代数局面. 则总存在一个完备的代数曲面 V 以及 V 上的一个具有正规交截(normal crossings)的除子 D 使 $X = V - \text{Supp}(D)$.

定义 X 的对数的 Kodaira 维数定义为除子 $K_V + D$ 的通常的 Kodaira 维数, 其中 K_V 是 V 的典范除子. 对数 Kodaira 维数记为 $\kappa(X)$.

X 的对数的 Kodaira 维数与 V 的选取无关. (详见 Iitaka, On logarithmic Kodaira dimension of algebraic varieties, Complex analysis and algebraic geometry, 175–189.)

定理4 设 X 是光滑的代数曲面, 那么 $\kappa(X) = -\infty$ 当且仅当 X 是仿射直纹面.

(下转第126页)

其中 dx' 是 $f(x)=t$ 的面积元素, 是由 $df \wedge dx' = dx$ 确定的。因此如果选择 $\varphi(x)$, 使其在原点附近恒等于 1, 那么振荡积分就是把 $\{f(x)<t\}$ 的体积进行一次微分之后的 Fourier 变换。在 $f(x)=0$ 处, 因为存在奇点, 所以 $\{f(x)<t\}$ 的体积在 $t=0$ 处就产生不自然的变化, 作为它的奇异性质的 Fourier 像, 就应该发生振荡积分减少度的钝化现象。在下一章中, 因为利用 Varčenko 方法可具体地计算出振荡积分的渐近形, 所以由上面这种密切关系可知, $\{f(x)<h\}$ 的体积的渐近形实际上也可以类似地具体计算出来。但是, 实际上给定了实值函数 $f(x)$ 之后, 若要消除奇点, 还不如直接心算出 $\{f(x)<h\}$ 的体积快呢。

习题 利用在某种程度上限制 $f(x)$ 的阶数(class), 是否可以用 Vasilév 方法把关于正确地求出渐近形的主部的计算精确化?

(孙伟志译 李培儒校)

参 考 文 献

- Varčenko A.N.[1] Newton polyhedra and estimation of oscillating integrals. Funkc. anal. i prilož. 10-3 (1976).
 Vasilév V.A.[1] Asymptotics of exponential integrals, Newton's diagram and classification of minimum points. Funkc. anal. i prilož. 11-3 (1977).
 Hironaka H.[1] Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero I, II, Ann. of Math. 79(1964), 109—326.
 Atiyah M.F.[1] Resolution of singularities and division of distributions. Comm. pure Appl. Math. 23 (1970) 145—160.
 Dieudonné J.[1] Calcul Infinitesimal, Hermann, Paris, 1967.
 Milnor J. [1] Singular Points of Complex Hypersurfaces Ann. of Math. Studies No. 81, 1968.

(上接第130页)

证 如果 X 包含一个开子集 $U \cong U_0 \times \mathbb{A}^1$, 则 $\kappa(X) \leq \kappa(U) = \kappa(U_0) + \kappa(\mathbb{A}^1) = -\infty$. 另一个方向的证明比较复杂, 可参阅作者的 Non-Complete Algebraic Surfaces, L.N.857, Springer.

推论 设 R 是一个二维的有限生成的 k -整环。那么 $R \cong k[t_1, t_2]$ 当且仅当下面成立:

- (i) R 是唯一因子分解环;
- (ii) $R^* = k^*$;
- (iii) $\kappa(X) = -\infty$, 其中 $X = \text{Spec}(R)$.

证 这是引理 2, 定理 3 和定理 4 的直接推论。

利用这些结果最后就可以证明二维的消去定理了。回忆问题是, 设 $X = \text{Spec}(R)$ 是个仿射代数曲面满足 $X \times \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^{2+1}$, 欲证 $R \cong k[t_1, t_2]$ 。很明显 $R^* = k^*$ 是满足的。不难证明 $\text{Pic}(X) = 0$, 从而 R 是唯一因子分解环。最后可以证明 $\kappa(X) = -\infty$, 从而得到结论 $X \cong \mathbb{A}^2$ 。

最后值得指出的是二维消去定理至今没有纯代数的证明。

(杨劲根编译 罗昭华校)